ระบบจัดทำฉลากยาสำหรับร้านขายยากรณีศึกษา : ร้านยามามี๊แอนด์แคน

Drug Label Management System for a Case Study : Mummy & Kaen Drugstore

อภิไช โฉมทอง[1], เมธาวี จันสม[1], ปวีณ เขื่อนแก้ว[1], สมนึก สินธุปวน[1] และ ภานุวัฒน์ เมฆะ[1,*]

Apichai Chomthong[1], Matawee Jansom[1], Paween Khoenkaw[1], Somnuek Sinthupuanand[1] and Panuwat Mekha[1,*]

[1] *สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ 50290 ประเทศไทย*

* ผู้นิพนธ์ประสานงาน: ผศ.ภานุวัฒน์ เมฆะ อีเมล: panuwat_m@mju.ac.th

บทคัดย่อ:

โครงงานนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบฉลากยาดิจิทัลหลายภาษาในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อสนับสนุนการทำงานของเภสัชกรและลดข้อจำกัดด้านการสื่อสารข้อมูลยากับลูกค้าชาวต่างชาติ โดยระบบถูกพัฒนาด้วยเทคโนโลยี จาวาสคริปต์ เอชทีเอ็มเอล และ ซีเอสเอส ทั้งในส่วนการประมวลผลหลังบ้าน และส่วนการเชื่อมต่อกับผู้ใช้หน้าเว็บ มีฟังก์ชันหลักในการป้อนและจัดทำข้อมูลฉลากยา ก่อนทำการส่งมอบข้อมูลฉลากยาและวิธีการใช้ยาไปยังผู้รับบริการผ่านบัญชีทางการบนแอปพลิเคชันไลน์ โดยรองรับการแสดงผล 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน ครอบคลุมข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อยา สรรพคุณ ขนาดยา และข้อควรระวัง ผลการพัฒนาระบบพบว่า สามารถช่วยลดภาระงานของเภสัชกรในการอธิบายข้อมูลซ้ำซ้อน ลดอุปสรรคด้านภาษาในการให้บริการ และช่วยให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลยาในภาษาที่ตนเองเข้าใจได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นระบบสนับสนุนการจัดทำและส่งมอบฉลากยาร่วมกับระบบร้านขายยาที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำสำคัญ : ระบบจัดทำฉลากยา ฉลากยาหลายภาษา บัญชีทางการบนแอปพลิเคชันไลน์

Abstract:

This project aims to develop a web-based multilingual digital medication label system to support pharmacists and reduce communication barriers when providing medication information to foreign customers. The system was developed using JavaScript, HTML, and CSS for both backend processing and frontend user interface. Its core function allows pharmacists to input and manage medication data before delivering digital drug labels with usage instructions to customers via LINE Official Account (LINE OA). The system supports display in three languages: Thai, English, and Chinese, covering essential details such as drug names, indications, dosage, and precautions. The implementation results demonstrate that the system effectively reduces pharmacists' workload regarding repetitive explanations, mitigates language barriers in service delivery, and enables customers to conveniently access medication instructions in their preferred languages, allowing for seamless and efficient integration with existing pharmacy systems.

Keywords: Medication Labeling System, Multilingual Medication Labels, LINE Official Account

บทนำ

จังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินิยมเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ทั้งนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีน สหราชอาณาจักร และประเทศอื่น ๆ รวมถึงผู้ที่เข้ามาพักอาศัยระยะยาวเพื่อทำงานหรือศึกษา ทำให้ร้านขายยาชุมชนซึ่งเป็นหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ต้องให้บริการแก่ลูกค้าที่มีความหลากหลายทั้งด้านภาษาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะร้านยามามี๊แอนด์แคน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีชุมชนชาวต่างชาติอาศัยอยู่หนาแน่น มีลูกค้าหมุนเวียนเข้ามารับบริการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นประจำทุกวัน แม้ว่าทางร้านจะมีระบบจัดการข้อมูลยาและการพิมพ์ฉลากกระดาษเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ แต่การสื่อสารข้อมูลการใช้ยาที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าใจง่ายยังคงประสบปัญหาหลายประการที่ต้องได้รับการแก้ไข

ประการแรก ฉลากยาที่ใช้งานอยู่เดิมรองรับเพียงภาษาไทยเท่านั้น ทำให้ลูกค้าชาวต่างชาติไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาสำคัญได้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นชื่อยา สรรพคุณ ขนาดยา วิธีการใช้ยา ความถี่ในการรับประทาน ระยะเวลาการใช้ยา หรือข้อควรระวังและคำเตือนที่สำคัญ แม้เภสัชกรจะอธิบายข้อมูลด้วยปากเปล่าในขณะจำหน่ายยา แต่ข้อมูลจำนวนมากมักถูกลืมหรือจดจำไม่ได้เมื่อกลับถึงที่พัก อีกทั้งการสื่อสารผ่านการพูดบางครั้งไม่ชัดเจนหรือเข้าใจผิดจากการใช้ภาษา ทำให้ผู้ป่วยใช้ยาผิดขนาด ผิดเวลา หรือละเลยข้อปฏิบัติที่สำคัญ ส่งผลให้การรักษาไม่ได้ผล หรือเกิดอันตรายจากการใช้ยาผิดวิธี ซึ่งขัดแย้งกับหลักการด้านความปลอดภัยของผู้ป่วยที่องค์การอนามัยโลกได้เน้นย้ำว่าการสื่อสารข้อมูลยาที่ชัดเจนและเข้าใจได้เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง

ประการที่สอง ฉลากยาในรูปแบบกระดาษที่พิมพ์ออกมามีข้อจำกัดหลายประการ ได้แก่ มีพื้นที่จำกัดไม่สามารถใส่ข้อมูลหลายภาษาได้ครบถ้วน กระดาษอาจสูญหาย ชำรุด หรือหมึกซีดจางเมื่อเก็บไว้ใช้งานไประยะหนึ่ง ทำให้ลูกค้าไม่มีข้อมูลกลับมาอ้างอิงเมื่อต้องการตรวจสอบซ้ำ หากต้องการทราบข้อมูลอีกครั้งก็ต้องเดินทางกลับมาถามที่ร้าน ซึ่งไม่สะดวกและเพิ่มภาระงานให้กับทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการ นอกจากนี้ การอธิบายข้อมูลซ้ำ ๆ ในทุกครั้งที่มีลูกค้าชาวต่างชาติเข้ามารับบริการ ยังทำให้เภสัชกรใช้เวลากับลูกค้าแต่ละรายนานขึ้น ส่งผลให้การให้บริการแก่ลูกค้าท่านอื่นล่าช้า และไม่สามารถดูแลผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงเท่าที่ควร

ประการที่สาม แม้จะมีแนวทางการจัดทำฉลากยาสองภาษาในหลายหน่วยงาน แต่ส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในรูปแบบเอกสารกระดาษที่ต้องจัดทำแยกชุด ไม่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ตรงกับยาแต่ละรายการได้ทันที และไม่มีช่องทางส่งมอบข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่ผู้รับบริการสามารถเก็บไว้ตรวจสอบได้ง่าย ในขณะที่ปัจจุบันแอปพลิเคชันไลน์เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มที่ได้รับการยอมรับและใช้งานกันอย่างแพร่หลายที่สุดในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยหรือเดินทางเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะ LINE Official Account (LINE OA) ซึ่งเป็นช่องทางทางการที่น่าเชื่อถือ องค์กรและร้านค้าจำนวนมากนำมาใช้สื่อสารและให้บริการแก่ลูกค้า สามารถส่งข้อมูล ข่าวสาร หรือเอกสารที่จัดรูปแบบเรียบร้อยแล้วไปยังผู้ใช้งานได้โดยตรง และผู้ใช้สามารถเก็บข้อมูลไว้ตรวจสอบได้ทุกที่ทุกเวลา แต่การนำเทคโนโลยีนี้มาประยุกต์ใช้ร่วมกับการจัดทำฉลากยาหลายภาษาเพื่อให้บริการในร้านขายยาชุมชนยังคงมีน้อยมาก ยังไม่มีระบบที่ออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์นี้โดยเฉพาะ ทำให้โอกาสในการส่งมอบข้อมูลยาที่ถูกต้องและเข้าถึงได้ง่ายยังไม่ได้รับการนำมาใช้อย่างเต็มศักยภาพ

ด้วยเหตุผลและความสำคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดพัฒนา “ระบบจัดทำฉลากยาสำหรับร้านขายยา กรณีศึกษา : ร้านยามามี๊แอนด์แคน” โดยออกแบบรูปแบบฉลากให้สอดคล้องกับข้อมูลและขั้นตอนการทำงานที่ร้านยามามี๊แอนด์แคนใช้งานจริง รองรับการแสดงผล 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย คู่กับภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน ตามความต้องการของลูกค้า และนำระบบ LINE Official Account (LINE OA) มาเป็นช่องทางหลักในการส่งมอบข้อมูลฉลากยาดิจิทัลที่จัดรูปแบบเรียบร้อยแล้วไปยังแอปพลิเคชันไลน์ของลูกค้าโดยตรง เพื่อให้ลูกค้าเข้าใจวิธีใช้ยาได้ชัดเจนขึ้น ลดความเสี่ยงจากอุปสรรคด้านภาษา ลดภาระงานของเภสัชกรในการอธิบายซ้ำ และช่วยให้ข้อมูลสำคัญสามารถเข้าถึงได้ง่าย ทุกที่ ทุกเวลา ตลอดระยะเวลาการใช้ยาอีกทั้งเป็นแนวทางสำหรับร้านขายยาอื่นๆที่ต้องการยกระดับการให้บริการและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้ยาให้แก่ผู้รับบริการทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง

ทบทวนวรรณกรรม

2.1 แนวคิด ทฤษฎี และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ความสำคัญของฉลากยาและความปลอดภัยในการใช้ยา

ฉลากยาเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สำคัญที่สุดระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ เป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ผู้ใช้ยาอ้างอิงตลอดระยะเวลาการใช้ยา ต้องระบุข้อมูลที่จำเป็น ครบถ้วน และชัดเจน ได้แก่ ชื่อยา ความแรง ขนาดยา วิธีใช้ ความถี่ ระยะเวลาการใช้ยา และข้อควรระวัง หากข้อมูลไม่ชัดเจน ไม่ครบถ้วน หรืออ่านยาก อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด การใช้ยาไม่ถูกต้อง และอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

องค์การอนามัยโลก (WHO, 2017) กล่าวว่าความไม่ชัดเจนของข้อมูลยาเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของความผิดพลาดในการใช้ยา และได้กำหนดแผนงาน *Medication Without Harm* โดยมีเป้าหมายลดอันตรายร้ายแรงที่สามารถป้องกันได้จากการใช้ยาลงร้อยละ 50 ภายในระยะเวลาที่กำหนด แนวทางสำคัญประการหนึ่งคือการสื่อสารข้อมูลที่เข้าใจง่าย มีลำดับตรงกับความสำคัญ และหลีกเลี่ยงข้อความที่กำกวมหรือต้องตีความ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA, 2022) ยังเสนอหลักการออกแบบฉลากยาให้จัดวางข้อมูลสำคัญไว้ที่ส่วนบนของฉลาก ใช้ขนาดตัวอักษรที่อ่านง่าย แยกแต่ละส่วนข้อมูลออกจากกัน และทำให้คำเตือนสำคัญโดดเด่นเห็นได้ทันที หลักการเหล่านี้นำมาประยุกต์ใช้กับการออกแบบฉลากยาดิจิทัลของโครงงานนี้

2.1.2 การสื่อสารข้อมูลยาและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการเข้าถึง ทำความเข้าใจ ประเมิน และนำข้อมูลด้านสุขภาพไปใช้เพื่อตัดสินใจและปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี (National Assessment of Adult Literacy, 2006) แนวคิดนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ยา เนื่องจากผู้รับบริการต้องตีความคำสั่งบนฉลากและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

Davis และคณะ (2006) ศึกษาพบว่าผู้ที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับต่ำ มีแนวโน้มเข้าใจคำแนะนำบนฉลากยาได้น้อยกว่า แม้จะสามารถอ่านข้อความออกเสียงได้ก็ตาม แสดงว่า “การอ่านออก” ไม่ได้หมายถึง “การเข้าใจ” หรือ “การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง” เสมอไป ดังนั้น การออกแบบฉลากยาจึงต้องใช้ภาษาที่เรียบง่าย ประโยคสั้น หลีกเลี่ยงคำศัพท์เทคนิคที่ไม่จำเป็น และระบุจำนวนยา ช่วงเวลา และวิธีใช้อย่างชัดเจน ไม่ทิ้งให้ผู้อ่านต้องเดาความหมาย

สถาบันวิจัยคุณภาพและความปลอดภัยด้านสุขภาพแห่งชาติ (AHRQ, 2023) เสนอรูปแบบการเขียนคำสั่งใช้ยาที่เป็นมาตรฐาน เรียกว่า *Universal Medication Schedule* โดยแนะนำให้ระบุช่วงเวลาที่ชัดเจน เช่น “รับประทาน 1 เม็ด หลังอาหารเช้า” แทนข้อความที่กำกวม เช่น “ใช้วันละ 1 ครั้ง” หลักการนี้ถูกนำมาใช้ในการออกแบบข้อความบนฉลากยาดิจิทัลของระบบนี้

2.1.3 ฉลากยาหลายภาษาและการสื่อสารข้ามภาษา

ในพื้นที่ที่มีนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติพำนักอาศัยจำนวนมาก เช่น จังหวัดเชียงใหม่ อุปสรรคด้านภาษาเป็นปัญหาสำคัญในการให้บริการสุขภาพ ผู้รับบริการที่ไม่เข้าใจภาษาไทยอาจไม่สามารถอ่านฉลากยา ทำความเข้าใจวิธีใช้ยา หรือรับรู้ข้อควรระวังได้อย่างครบถ้วน ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการใช้ยาไม่ถูกต้อง การจัดทำฉลากยาหลายภาษาจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลการใช้ยาได้อย่างเหมาะสม

การแปลข้อมูลยาไม่ควรเป็นเพียงการแปลแบบคำต่อคำ เนื่องจากอาจทำให้ข้อความมีความเป็นทางการ ซับซ้อน หรือไม่สอดคล้องกับวิธีการสื่อสารของผู้รับบริการในแต่ละภาษา Hall (1976) อธิบายว่า ความแตกต่างทางวัฒนธรรมมีผลต่อรูปแบบการสื่อสาร โดยบางวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับข้อความที่ตรงไปตรงมาและชัดเจน ขณะที่บางวัฒนธรรมอาศัยบริบทและความสัมพันธ์ประกอบการตีความ ดังนั้น การสื่อสารข้ามภาษาจึงควรคำนึงถึงทั้งความหมาย ความเหมาะสมของภาษา และบริบทของผู้รับสาร ไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดข้อความจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งเท่านั้น

Phanthaphoommee และ Techawongstien (2024) ศึกษาลักษณะการแปลเอกสารกำกับยาและฉลากผลิตภัณฑ์ยาและเวชสำอางในประเทศไทย โดยใช้แนวคิดการแปลที่เป็นมิตรต่อผู้อ่านทั่วไปเป็นกรอบในการวิเคราะห์ ผลการศึกษาพบว่า การแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยมีทั้งลักษณะที่ช่วยให้เข้าใจง่าย เช่น การใช้คำทั่วไป การอธิบายเพิ่มเติม การเรียบเรียงหรือสรุปเนื้อหา และการปรับโครงสร้างประโยค ขณะเดียวกันยังพบลักษณะที่อาจเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจ เช่น การถ่ายโอนศัพท์เฉพาะทางโดยตรงและการใช้ศัพท์ทางการแพทย์ภาษาไทยที่ผู้อ่านทั่วไปอาจไม่คุ้นเคย นอกจากนี้ การแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษยังมีแนวโน้มคงรูปแบบและการจัดลำดับเนื้อหาตามต้นฉบับ รวมถึงอาจละเว้นองค์ประกอบที่มีความเฉพาะทางวัฒนธรรม ผลการศึกษาดังกล่าวสะท้อนว่า การจัดทำฉลากยาหลายภาษาควรคำนึงถึงความเข้าใจของผู้รับบริการ ไม่ควรแปลแบบคำต่อคำเพียงอย่างเดียว แต่ควรปรับถ้อยคำ โครงสร้างประโยค และศัพท์เฉพาะให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่านแต่ละภาษา (Phanthaphoommee & Techawongstien, 2024)

2.1.4 การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระบบร้านขายยา

ระบบจัดทำฉลากยาดิจิทัลเกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และส่งข้อมูลของผู้รับบริการ เช่น ชื่อ ช่องทางติดต่อ ข้อมูลการแพ้ยา ประวัติการรับบริการ และข้อมูลสุขภาพ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและต้องได้รับการปกป้องเป็นพิเศษ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนดหลักการสำคัญ ได้แก่ การเก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ การจำกัดวัตถุประสงค์การใช้งาน การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และสิทธิของเจ้าของข้อมูลที่จะเข้าถึง ตรวจสอบ และขอแก้ไขข้อมูล

หลักการให้สิทธิ์น้อยที่สุด (Principle of Least Privilege) หมายถึง การกำหนดให้ผู้ใช้งานแต่ละรายเข้าถึงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น ผู้ดูแลระบบและเภสัชกรควรเห็นข้อมูลตามหน้าที่ ไม่ควรเข้าถึงข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การส่งข้อมูลผ่านช่องทางสาธารณะอย่างแอปพลิเคชันสนทนา ควรแสดงเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือรายละเอียดที่ไม่จำเป็นต่อการใช้ยา

วิธีการดำเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R&D) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบจัดทำฉลากยาสำหรับร้านขายยา กรณีศึกษา: ร้านยามามี๊แอนด์แคน โดยสามารถจัดทำฉลากยาดิจิทัลหลายภาษา และส่งมอบข้อมูลแก่ผู้รับบริการผ่านแพลตฟอร์ม LINE Official Account ด้วยการเชื่อมต่อผ่าน LINE Messaging API การดำเนินงานแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

1. การศึกษาและรวบรวมข้อมูล

1.1 การศึกษาข้อมูลยาและข้อมูลที่ใช้บนฉลากยา

ศึกษาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับยา ได้แก่ รูปแบบยา เช่น ยาเม็ด ยาน้ำ ยาฉีด และยาทาผิวหนัง รวมถึงการจำแนกยาตามกลุ่มสรรพคุณ เพื่อกำหนดชุดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับยาประเภทต่าง ๆ ได้แก่ ชื่อยา ชื่อสามัญทางยา สรรพคุณ ขนาดยา ปริมาณ วิธีใช้ ความถี่ในการใช้ยา ระยะเวลาการใช้ยา ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง คำเตือน และวันหมดอายุ ทั้งนี้ การกำหนดข้อมูลพิจารณาตามลักษณะของยาและความเหมาะสมต่อการให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการ

1.2 การศึกษาข้อมูลหลายภาษา

รวบรวมและจัดทำข้อมูลฉลากยา 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยจัดให้ข้อมูลแต่ละภาษามีเนื้อหาสอดคล้องกัน ครอบคลุมชื่อยา สรรพคุณ ขนาดยา วิธีใช้ และข้อควรระวัง จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของคำศัพท์และเนื้อหา โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลด้านยาที่น่าเชื่อถือ และผ่านการตรวจทานโดยผู้มีความรู้ด้านเภสัชกรรมก่อนนำเข้าสู่ระบบ

1.3 การศึกษากระบวนการทำงานของร้านยา

ศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติงานของร้านยามามี๊แอนด์แคน ตั้งแต่การรับข้อมูลผู้รับบริการ การบันทึกข้อมูลยา การเลือกภาษา การตรวจสอบความถูกต้อง ไปจนถึงการส่งมอบฉลากยา เพื่อให้การออกแบบระบบสอดคล้องกับขั้นตอนการทำงานจริง และไม่เพิ่มความซับซ้อนให้กับผู้ปฏิบัติงาน

1.4 การศึกษาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

ศึกษาคู่มือและข้อกำหนดของ LINE Messaging API รวมถึงรูปแบบข้อความ LINE Flex Message เพื่อวางแผนการเชื่อมต่อ การส่งข้อมูล และการจัดรูปแบบฉลากยาดิจิทัลให้แสดงผลได้อย่างเหมาะสมบนหน้าจอสมาร์ตโฟน

2. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

2.1 การออกแบบโครงสร้างข้อมูล

วิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูล โดยแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลร้านยา ข้อมูลยา ข้อมูลคำแปล ข้อมูลผู้รับบริการ และประวัติการจัดทำฉลากยา พร้อมกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เพื่อให้สามารถจัดเก็บ ค้นหา แก้ไข และนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

2.2 การออกแบบรูปแบบฉลากยา

ออกแบบรูปแบบฉลากยาดิจิทัลให้รองรับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน จัดลำดับข้อมูลให้เป็นระบบ อ่านง่าย แบ่งส่วนสำคัญ ได้แก่ ชื่อยา สรรพคุณ ขนาดยา วิธีใช้ ความถี่ ระยะเวลาใช้ยา ข้อห้ามใช้ ข้อควรระวัง คำเตือน และวันหมดอายุ โดยปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับการแสดงผลบนหน้าจอสมาร์ตโฟน

2.3 การออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

ออกแบบหน้าจอสำหรับเภสัชกร ประกอบด้วย หน้าเข้าสู่ระบบ หน้าจัดการข้อมูลยา หน้าบันทึกข้อมูลผู้รับบริการ หน้าสร้างฉลากยา และหน้าตรวจสอบตัวอย่างก่อนส่งมอบ เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน ความผิดพลาด และทำให้ใช้งานง่าย สอดคล้องกับลำดับการให้บริการที่เคาน์เตอร์ร้านยา

2.4 การออกแบบการส่งมอบข้อมูล

ออกแบบโครงสร้างข้อความในรูปแบบ LINE Flex Message จัดวางข้อมูลให้ชัดเจน เป็นระเบียบ อ่านง่าย รองรับทุกขนาดหน้าจอ และสอดคล้องกับข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ เพื่อส่งมอบให้ผู้รับบริการผ่าน LINE ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. การพัฒนาระบบ

3.1 การพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน

พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้ด้วยภาษา HTML5, CSS3 และ JavaScript เพื่อให้เภสัชกรสามารถบันทึกข้อมูล ค้นหาเลือกยา กำหนดภาษา และตรวจสอบฉลากยาก่อนส่งมอบได้โดยสะดวก

3.2 การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบจัดการข้อมูล

พัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลบน PostgreSQL ผ่านแพลตฟอร์ม Supabase ครอบคลุมข้อมูลยา คำแปลหลายภาษา ผู้รับบริการ และประวัติการส่งมอบ กำหนดเงื่อนไขตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็น ความสอดคล้อง และความครบถ้วน เพื่อป้องกันการบันทึกข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

3.3 การพัฒนาระบบแสดงผลฉลากยา

พัฒนาส่วนแสดงตัวอย่างฉลากยาแบบเรียลไทม์ เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ก่อนส่งมอบ ตรวจสอบการแสดงผลแต่ละภาษา การจัดวางข้อความ และความครบถ้วนของข้อมูล

3.4 การพัฒนาการเชื่อมต่อกับ LINE

พัฒนาการเชื่อมต่อระหว่างระบบกับ LINE Official Account ผ่าน LINE Messaging API จัดรูปแบบข้อมูลเป็น LINE Flex Message และตรวจสอบสถานะการส่ง เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูลถูกต้องและรวดเร็ว

4. การทดสอบและปรับปรุงระบบ

4.1 การทดสอบความถูกต้องของข้อมูล

ตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และการแสดงผลของข้อมูลทั้ง 3 ภาษา เปรียบเทียบกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่ปรากฏบนฉลากยาถูกต้องและสมบูรณ์

4.2 การทดสอบการทำงานของระบบ

ทดสอบฟังก์ชันหลัก ได้แก่ การบันทึก ค้นหา เลือกยา เลือกภาษา ตรวจสอบตัวอย่าง และส่งข้อมูล รวมถึงทดสอบกรณีข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือเกิดข้อผิดพลาด เพื่อให้ระบบจัดการได้อย่างเหมาะสม

4.3 การทดสอบการส่งมอบข้อมูลแบบครบกระบวนการ

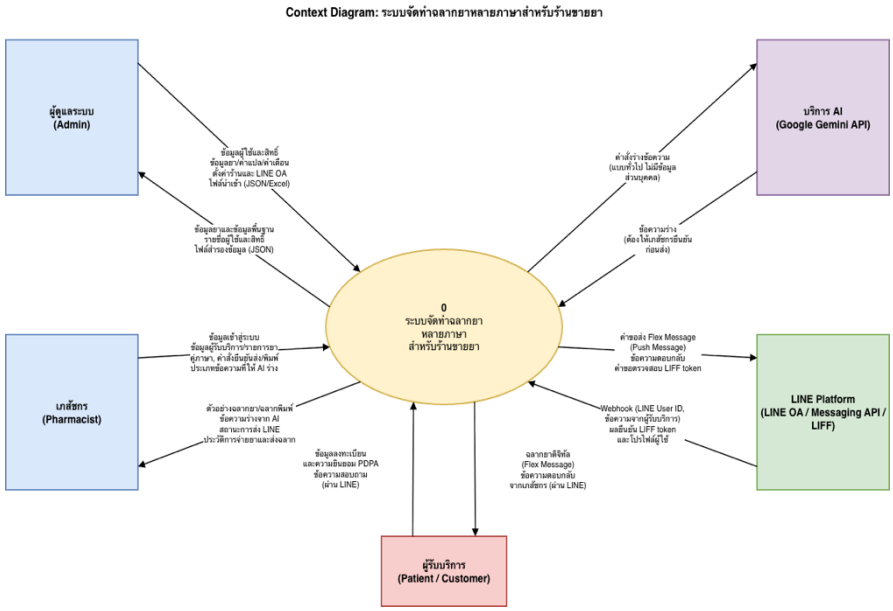
ทดสอบตั้งแต่การบันทึกข้อมูลในระบบ สร้างฉลากยา แปลงเป็นข้อความ และส่งไปยังแอปพลิเคชัน LINE ของผู้รับบริการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และระยะเวลาที่ใช้

4.4 การทดลองใช้งานจริง

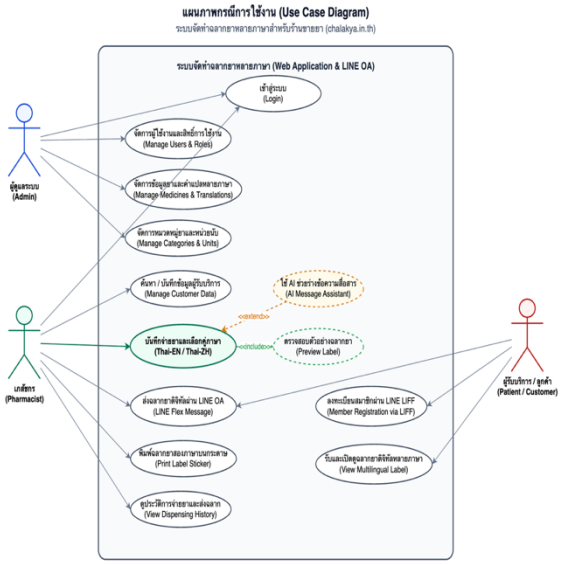
นำระบบไปทดลองใช้ที่ร้านยามามี๊แอนด์แคน ให้เภสัชกรและผู้ปฏิบัติงานทดลองใช้ตามสถานการณ์จริง บันทึกปัญหา ความสะดวกในการใช้งาน ความชัดเจนของฉลากยา และข้อเสนอแนะเพื่อนำมาปรับปรุง

4.5 การปรับปรุงระบบ

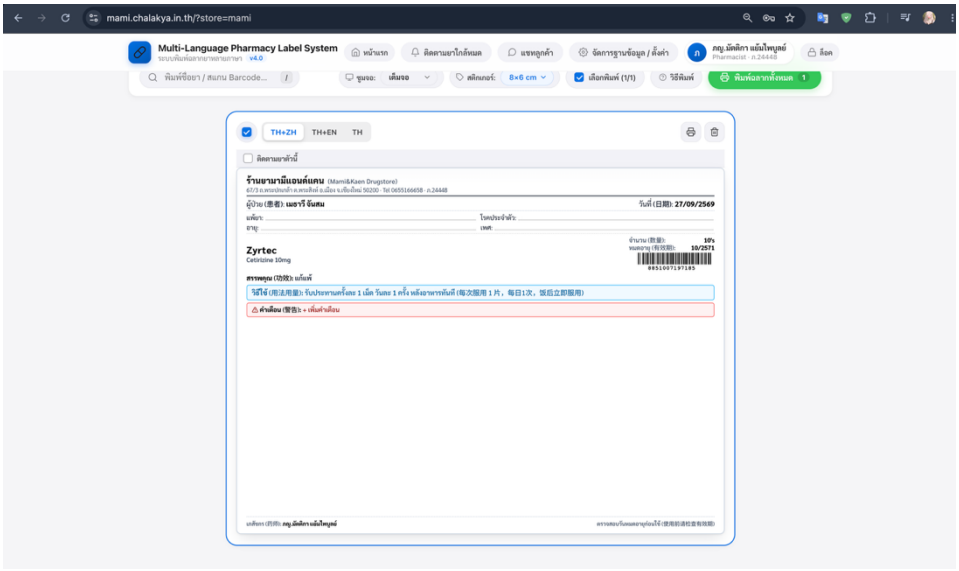
นำผลการทดสอบและข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ ปรับปรุงทั้งด้านโครงสร้างข้อมูล รูปแบบฉลากยา ขั้นตอนการทำงาน การแสดงผลหลายภาษา และการเชื่อมต่อกับ LINE เพื่อให้ระบบมีความเหมาะสมและพร้อมใช้งานจริงที่ร้านยามามี๊แอนด์แคน



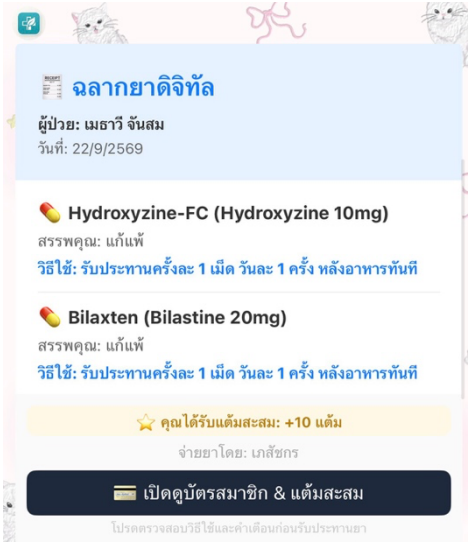
รูปที่ 1 Context Diagram



รูปที่ 2 แผนภาพกรณีการใช้งานของระบบ



รูปที่ 3 หน้าจอสร้างและตรวจสอบฉลากยาก่อนส่งมอบ



รูปที่ 4 ฉลากยาดิจิทัลที่แสดงผลบนแอปพลิเคชัน LINE

ผลการวิจัยและอภิปรายผล

ผลการพัฒนาระบบ

ระบบจัดทำฉลากยาหลายภาษาสำหรับร้านขายยา กรณีศึกษา: ร้านยามามี๊แอนด์แคน ได้รับการพัฒนาให้ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ สามารถทำงานได้ครบถ้วนดังนี้

1. สามารถบันทึกและจัดเก็บข้อมูลยา ชื่อยา สรรพคุณ ขนาดยา วิธีใช้ และข้อควรระวัง รองรับข้อมูล 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน
2. เภสัชกรสามารถค้นหารายการยา เลือกภาษา และตรวจสอบตัวอย่างฉลากยาก่อนส่งมอบได้ทันทีบนหน้าจอ
3. สามารถส่งข้อมูลฉลากยาไปยังผู้รับบริการผ่านแอปพลิเคชัน LINE ในรูปแบบข้อความที่อ่านง่าย ชัดเจน และแสดงผลถูกต้องบนทุกขนาดหน้าจอ
4. ระบบช่วยรักษาความปลอดภัยข้อมูล โดยแยกสิทธิ์การใช้งานระหว่างผู้ดูแลระบบและเภสัชกร และจัดเก็บข้อมูลเฉพาะที่จำเป็นตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผลการทดสอบ

1. ทดสอบการทำงานของระบบทั้งหมด 14 กรณี ทุกฟังก์ชันทำงานถูกต้อง ครบถ้วน ไม่พบข้อผิดพลาด
2. ข้อมูลทั้ง 3 ภาษาแสดงผลถูกต้อง ไม่ผิดเพี้ยน ไม่ปนกัน และครบถ้วนทุกส่วน
3. การส่งข้อมูลผ่าน LINE ทำงานได้รวดเร็วและถูกต้อง ผู้รับบริการสามารถเปิดอ่านและเก็บข้อมูลไว้ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
4. เมื่อนำระบบไปทดลองใช้งานจริงที่ร้านยามามี๊แอนด์แคน เภสัชกรให้ข้อเสนอแนะว่าใช้งานง่าย ลดเวลาการอธิบายข้อมูลซ้ำซ้อน และช่วยให้ลูกค้าเข้าใจวิธีใช้ยาได้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ

อภิปรายผล

จากผลการดำเนินงาน พบว่าระบบสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่เดิมได้เป็นอย่างดี คือ

1. ลดอุปสรรคด้านภาษา เนื่องจากฉลากยารองรับหลายภาษา ทำให้ผู้รับบริการเข้าใจข้อมูลได้ตรงกัน ไม่ต้องอาศัยการแปลด้วยปากเปล่าเพียงอย่างเดียว

2. ลดภาระงานของเภสัชกร เนื่องจากระบบจัดรูปแบบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว เพียงเลือกยาและภาษาที่ต้องการ สามารถส่งมอบข้อมูลได้ทันที ไม่ต้องเขียนหรือพิมพ์ข้อมูลซ้ำทุกครั้ง
3. เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล ผู้รับบริการสามารถเปิดดูข้อมูลยาได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอปพลิเคชัน LINE โดยไม่ต้องเดินทางกลับมาถามที่ร้านยา
4. ระบบสามารถทำงานร่วมกับขั้นตอนการให้บริการเดิมของร้านยาได้โดยไม่ซับซ้อน เพียงเพิ่มขั้นตอนเลือกภาษาและกดส่งข้อมูล ไม่ทำให้การทำงานล่าช้า

อย่างไรก็ตาม ระบบยังมีจุดที่สามารถพัฒนาต่อได้ เช่น การเพิ่มจำนวนภาษาให้มากขึ้น การเชื่อมต่อกับระบบจัดการยาที่มีอยู่เดิมของร้านยาโดยตรง และการเพิ่มฟังก์ชันตรวจสอบซ้ำยาเพื่อความปลอดภัยเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยให้ระบบมีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการนำไปใช้งานจริง

กลุ่มการทดสอบ	จำนวนกรณี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ผลการทดสอบ
ส่วนติดต่อผู้ใช้และการเข้าสู่ระบบ	4	4	0	ผ่านทั้งหมด
การสร้างและปรับแต่งฉลากยา	4	4	0	ผ่านทั้งหมด
การแสดงผลข้อมูลและหลายภาษา	3	3	0	ผ่านทั้งหมด
การส่งผ่าน LINE OA และการตรวจสอบข้อมูล	3	3	0	ผ่านทั้งหมด
รวม	**14**	**14**	**0**	**ผ่านทั้งหมด**

ตารางที่ 1 ตารางสรุปผลการทดสอบระบบโดยรวม

จากตารางที่ 1 ระบบผ่านการทดสอบตามกรณีทดสอบที่กำหนดทั้ง 14 กรณี ไม่พบกรณีทดสอบที่ไม่ผ่าน อย่างไรก็ตาม ผลการทดสอบนี้ครอบคลุมเฉพาะกรณีทดสอบที่กำหนดในการทดสอบอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีขอบเขตและข้อจำกัดที่ควรพิจารณาดังนี้

1. การทดสอบดำเนินการบนคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้น ไม่ได้ทดสอบการแสดงผลบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟน
2. การส่งฉลากยาผ่าน LINE Official Account ได้รับการตรวจสอบในระดับโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนการทำงานแบบจำลอง ไม่ได้ทดสอบการส่งข้อความจริง
3. การทดสอบครอบคลุมเฉพาะฟังก์ชันที่กำหนดในกรณีทดสอบ TC01–TC14 ไม่ครอบคลุมการใช้งานจริงในสถานการณ์ร้านขายยาทุกกรณี
4. ไม่ได้ทดสอบความพึงพอใจของผู้ใช้งานจริง ซึ่งควรดำเนินการเพิ่มเติมเพื่อประเมินการใช้งานในบริบทจริง

บทสรุป

โครงงานนี้พัฒนาระบบจัดทำฉลากยาดิจิทัลหลายภาษาสำหรับร้านยามามี๊แอนด์แคน เพื่อช่วยเภสัชกรสื่อสารข้อมูลยาแก่ผู้รับบริการ โดยเฉพาะชาวต่างชาติที่อาจมีข้อจำกัดด้านภาษา ระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์บนคอมพิวเตอร์ภายในร้านยา

ระบบรองรับฉลากยา 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน โดยสามารถจัดการข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อยา สรรพคุณ ขนาดยา วิธีใช้ยา และข้อควรระวัง เภสัชกรสามารถค้นหาและเลือกยา บันทึกข้อมูลผู้รับบริการ เลือกภาษา ตรวจสอบตัวอย่างฉลากก่อนส่งมอบ และเตรียมข้อมูลเพื่อเชื่อมต่อกับ LINE Official Account ได้

ระบบพัฒนาด้วย HTML5, CSS3 และ JavaScript ใช้ Supabase และ PostgreSQL สำหรับจัดเก็บข้อมูล ผลการทดสอบทั้งหมด 14 กรณี พบว่าระบบทำงานได้ครบถ้วนตามฟังก์ชันที่กำหนด และไม่พบกรณีทดสอบที่ไม่ผ่าน

โดยสรุป ระบบช่วยลดอุปสรรคด้านภาษา ลดเวลาในการอธิบายข้อมูลยาซ้ำของเภสัชกร และทำให้การจัดทำฉลากยามีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ควรมีการทดสอบกับผู้ใช้งานจริงและทดลองการเชื่อมต่อ LINE Official Account ในสภาพแวดล้อมจริงเพิ่มเติมก่อนนำไปใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความอนุเคราะห์ ความกรุณา และความช่วยเหลือจากบุคคลหลายฝ่าย คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุวัฒน์ เมฆะ ประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงงาน ที่กรุณาให้คำแนะนำ คำปรึกษา และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ตลอดจนตรวจทานและแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงงานจนแล้วเสร็จ รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณ เขื่อนแก้ว และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมนึก สินธุปวน กรรมการที่ปรึกษาโครงงาน ที่กรุณาให้ความรู้ คำแนะนำ ตรวจสอบ และเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาระบบ ส่งผลให้รายงานโครงงานและระบบที่พัฒนาขึ้นมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเหมาะสมกับการใช้งานมากยิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ วางรากฐานความเข้าใจด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และให้การสนับสนุนแก่คณะผู้จัดทำตลอดระยะเวลาการศึกษาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่นำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาโครงงานฉบับนี้

ขอขอบพระคุณเภสัชกรและผู้ประกอบการร้านยามามี๊แอนด์แคน ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ปัญหา และความต้องการใช้งาน รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะและร่วมทดลองใช้ระบบ ข้อมูลที่ได้รับมีส่วนสำคัญต่อการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงในร้านขายยา

ท้ายที่สุดคณะผู้จัดทำขอขอบคุณเพื่อนร่วมศึกษาและเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่คอยให้ความช่วยเหลือ แลกเปลี่ยนความรู้ และให้กำลังใจตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงงาน รวมทั้งขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ที่ให้การสนับสนุนทั้งด้านกำลังทรัพย์ กำลังกาย และกำลังใจเสมอมา คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากรายงานโครงงานฉบับนี้ คณะผู้จัดทำขอมอบแด่ผู้มีพระคุณและทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องประการใด คณะผู้จัดทำขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และขออภัยมา ณ โอกาสนี้

คณะผู้จัดทำ

เอกสารอ้างอิง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562. (2562, 27 พฤษภาคม). *ราชกิจจานุเบกษา, 136*(69 ก), 52–95.

Agency for Healthcare Research and Quality. (n.d.). *AHRQ health literacy tools for use in pharmacies*. https://www.ahrq.gov/health-literacy/improve/pharmacy/tools.html

Agency for Healthcare Research and Quality. (n.d.). *Explicit and standardized prescription medicine instructions*. https://www.ahrq.gov/health-literacy/improve/pharmacy/instructions.html

Davis, T. C., Wolf, M. S., Bass, P. F., Thompson, J. A., Tilson, H. H., Neuberger, M., & Parker, R. M. (2006). Literacy and misunderstanding prescription drug labels. *Annals of Internal Medicine, 145*(12), 887–894. https://doi.org/10.7326/0003-4819-145-12-200612190-00144

Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. Anchor Press.

Kutner, M., Greenberg, E., Jin, Y., & Paulsen, C. (2006). *The health literacy of America's adults: Results from the 2003 National Assessment of Adult Literacy* (NCES 2006-483). National Center for Education Statistics.

Phanthaphoommee, N., & Techawongstien, K. (2024). A less than lay-friendly translation: A textual analysis of information leaflets and labels for drug and cosmeceuticals in Thailand. *Manusya: Journal of Humanities, 27*(1), 1–24. https://doi.org/10.1163/26659077-20242704

Wolf, M. S., Davis, T. C., Tilson, H. H., Bass, P. F., & Parker, R. M. (2006). Misunderstanding of prescription drug warning labels among patients with low literacy. *American Journal of Health-System Pharmacy, 63*(11), 1048–1055.

World Health Organization. (2017). *Medication without harm: WHO global patient safety challenge* (WHO/HIS/SDS/2017.6). https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HIS-SDS-2017.6